

Laboratório 01

Disciplina: *Organização e Arquitetura de Computadores – Turma 03*

Semestre: 1º/2026

Prof.: Flávio Vidal

Título: *Desenvolvimento em Assembly RISC-V32I - Assembler*

Entrega:

Código Fonte e PDF Relatório (Aprender3.unb.br): 14/05/2026 até às 23h.

1. Objetivos

Permitir que o aluno(a) se familiarize com a linguagem *Assembly RISC-V32I* e metodologias de aplicações eficientes e otimizadas. Esta atividade tem como intuito formar espírito crítico de avaliação a respeito do desempenho real provido pelo sistema computacional, propiciando assim melhorias na compreensão do funcionamento destes tipos de sistemas.

O projeto desta disciplina é uma atividade planejada de forma a complementar e reforçar o conteúdo programático da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. Espera-se que nas atividades de projeto os alunos desenvolvam sua capacidade de observação, análise e compreensão das metodologias de organização e arquitetura de computadores.

Desta forma cabe ao aluno(a) ou grupo, partindo da premissa que possui os requisitos para o curso, juntamente com o conteúdo adquirido nas aulas teóricas, desenvolver todas as etapas da implementação solicitada.

2. Metodologia

Deverá ser implementado utilizando a linguagem de programação *Assembly RISC-V32I* obrigatoriamente na versão mais recente suportada pela ferramenta **RARS**¹ e usando um único arquivo **.py** feito em linguagem **Python 3.7 (ou superior)**, este a ser submetido para avaliação para toda a implementação realizada² um código que atenda aos seguintes requisitos:

Requisito 1: Desenvolver uma aplicação que realize a partir de uma entrada um arquivo texto ASCII com o código-fonte elaborado por instruções seguindo a estrutura do assembly RISC-V32I, obrigatoriamente arquivos com a extensão “.asm”, em que este seja capaz de gerar um **código objeto montado em Hexadecimal** em arquivo de texto ASCII, no formato MIF (*Memory Initialization File*) de uma listagem de instruções pré-definidas e disponíveis no **Requisito 2**, e contidas especificamente nas áreas `.text` e `.data` do arquivo de entrada (.asm). Estes arquivos serão fornecidos pelo usuário da aplicação desenvolvida, incluindo todos os valores do endereçamento para estas respectivas áreas, de acordo com o mapa de memória utilizado no ambiente **RARS**, apresentado em sala de aula. É mandatório a elaboração na aplicação de interface de entrada dos arquivos e saída, podendo ser interface visual ou por terminal, utilizando todos os recursos disponíveis no ambiente **RARS**. Deverá ser gerado na saída um arquivo, também em codificação ASCII, com o mesmo nome do arquivo de

O laboratório é desenvolver a aplicação

¹ Disponível em <https://github.com/thethirdone/rars>.

² A necessidade para o uso de arquivo único na extensão *.py, se faz, para que o verificador de plágio *Turnitin* possa realizar a verificação de plágio entre os grupos e código copiado de sites na web.

entrada, com a extensão “.mif” (um arquivo para a área .data e outro para a área .text). Reforçando que a aplicação deverá contemplar como argumento de entrada, além de todo o leque de registradores inteiros da CPU, incluindo as máscaras atribuídas aos registradores, bem como permitir a entrada no campo imediato de números inteiros, não-sinalizados e sinalizados, incluindo valores em hexadecimal (imediatos começando com valores 0xXXXXXXXX de 32 bits de comprimento).

Deve ser observado que arquivos MIF (extensão “.mif”) possuem formatação e organização dos dados próprios em áreas e setores específicos do arquivo ASCII gerado (mais info.: http://wiki.icmc.usp.br/images/f/f1/SSC-118_2016_2_Onchip_Tutorial.pdf). No *Aprender3* desta atividade de laboratório são disponibilizados 3(três) arquivos de exemplo, sendo um o arquivo fonte (.asm) e dois arquivos de saídas esperados (.mif), para fins de verificação e testes durante o desenvolvimento. Observem o modo de endereçamento, incluindo a informação do cabeçalho, sendo responsabilidade dos desenvolvedores o tratamento dos endereços gerados (observando o padrão RISC-V32I), incluindo todos os ajustes necessários. Todas as instruções devem ser tratadas, incluindo as possíveis falhas, como **opcode** desconhecido e instrução inexistente.

Requisito 2: A listagem de instruções a serem compiladas e montadas pela aplicação desenvolvida são:

- lw
- add/sub/and/or/xor
- addi
- sw
- jal
- jalr
- beq/bne
- slt
- slti
- lui
- auipc
- sll/srl
- addi/andi/ori/xori
- lhu

Requisito 3: Confecção de relatório apresentando os resultados obtidos com as implementações dos requisitos solicitados, bem como uma avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho da implementação, de acordo com os dados obtidos no **Requisito 2**, apresentando os pontos críticos que devem ser melhorados na implementação para que o código apresente um melhor desempenho no processo de execução, se possível.

3. Grupos

Neste projeto será permitido a formação de grupos com no máximo 5(cinco) alunos. A partir do grupo formado, deverá ser indicado um líder, no qual este líder será o responsável pelo envio dos arquivos fontes para o sistema *Aprender3.unb.br da disciplina*. Somente serão aceitos os arquivos fontes enviado pelo líder do grupo. O relatório escrito deverá ser entregue em PDF na área específica da atividade no ambiente *Aprender3.unb.br*. Reitero que **não será aceito** nenhum arquivo (e/ou relatório) via e-mail do professor, independente de indisponibilidade do ambiente e/ou outro problema decorrente de envio nos últimos minutos antes do prazo previamente estipulado.

Todos os grupos deverão apresentar o código elaborado funcionando nos dias definidos no plano de ensino. A apresentação será pública, para todos os alunos da turma em que valerá 50% da nota da atividade de Laboratório. Os critérios e o que será avaliado será apresentado no primeiro dia de apresentações definido no plano de ensino pelo professor. É obrigatória a presença de todos os membros do grupo no dia da apresentação.

Ao(s) membro(s) que faltarem na apresentação terão nota **ZERO** atribuída na apresentação, restando somente a nota de relatório entregue pelo líder do grupo.

4. Relatório

O relatório deve demonstrar que a respectiva atividade de laboratório foi realizada com sucesso e que os princípios subjacentes foram compreendidos.

O relatório da atividade de laboratório é o documento gerado a partir do trabalho realizado seguindo as orientações exigidas na metodologia de laboratório. Este deve espelhar todo o trabalho desenvolvido nos processos de obtenção dos dados e sua análise. Apresentamos a seguir uma recomendação de organização para o relatório da atividade de laboratório. Deverá conter as seguintes partes:

i. Identificação: Possuir a indicação clara do título do experimento abordado, a data da sua realização, a identificação da disciplina/turma, os nomes dos componentes do grupo, número de matrícula e e-mail.

ii. Objetivos: Apresentar de forma clara, porém sucinta, os objetivos do laboratório.

iii. Introdução: Deve conter a teoria necessária à realização da atividade de laboratório.

iv. Materiais e Métodos: É dedicada à apresentação dos materiais e equipamentos, descrição do arranjo experimental e uma exposição minuciosa do procedimento de laboratório realmente adotado.

v. Resultados: Nesta parte são apresentados os resultados das implementações efetuadas, na forma de tabelas e gráficos, sem que se esqueça de identificar em cada caso os parâmetros utilizados.

vi. Discussão e Conclusões: A discussão visa comparar os resultados obtidos e os previstos pela teoria. Deve se justificar eventuais discrepâncias observadas. As conclusões resumem a atividade de laboratório e destacam os principais resultados e aplicações dos conceitos vistos.

vii. Bibliografia: Citar as fontes consultadas, respeitando as regras de apresentação de bibliografia (autor, título, editora, edição, ano, página de início e fim).

O relatório do laboratório deverá ser confeccionado em editor eletrônico de textos, utilizando o padrão de formatação descrito no arquivo de exemplo, disponibilizado no *Aprender3* da disciplina. Está disponibilizado um único padrão de formatação para editores científicos LATEX podendo ser utilizado ferramentas *online* (ex.: *Overleaf*) ou local (ex.: *Sublime*). Este modelo pode ser acessado no *Aprender3* da disciplina. Somente serão aceitos para avaliação relatórios em PDF feitos seguindo esta formatação.

Todo o código fonte (inclusive as diretrizes de compilação e execução utilizadas) deverá ser entregue via *upload* no ambiente *Aprender3.unb.br*, em arquivo *.py **ÚNICO** completando a atividade designada ao laboratório correspondente (vide ambiente *Aprender3.unb.br* para maiores detalhes, lembrando da obrigatoriedade de aceitar os termos de uso do *Turnitin*). O código fonte deverá ser “recompilável” para que seja realizada a correção no ambiente computacional Linux. Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo estipulado, sendo atribuída nota zero ao grupo. Não serão aceitos qualquer tipo de material (relatório e códigos-fonte) via email do professor. O único método de envio deverá ser feito pelo *Aprender3.unb.br*.

Vale ressaltar que será atribuída nota zero, definida como atividade “incompleta”, ao grupo que não entregar o relatório e/ou código fonte implementado e devidamente identificado. Entende-se como atividade completa versão em PDF do relatório e arquivos-fonte corretamente enviados ao endereço eletrônico *Aprender3.unb.br*.

a. Critérios Empregados na Correção do Relatório de Laboratório

A avaliação dos relatórios terá em consideração os seguintes itens:

<i>No.</i>	<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Peso (%)</i>
1	Apresentação	Qualidade dos gráficos, impressão, tabelas, vocabulário, legendas, etc.	10%
2	Aspectos Teóricos	Apresentação e descrição da base teórica utilizada. Avaliação da bibliografia utilizada se necessário.	20%
3	Materiais e Métodos	Descrição de todos os procedimentos utilizados, contemplando dados técnicos, bem como a metodologia utilizada no decorrer do projeto.	10%
4	Resultados	Todos os resultados alcançados no projeto.	30%
5	Discussão e Conclusões	Discussão objetiva e devidamente explicada a respeito do projeto. Inclui-se também a pontuação por iniciativa.	30%

Dúvidas deverão ser encaminhadas ao fórum de discussão específico no Canal da Disciplina no Ambiente *Teams* MS.